

宏威應用材料 (ATTech Materials) 官方數位產品型錄與智慧樣品申請平台 — 專案報告書

專案概述 (Executive Summary)

- **專案名稱**：宏威應用材料 (ATTech Materials) 官方數位型錄與智慧商務平台
- **品牌宗旨**：Discover The Link To Life
- **專案定位**：針對特用化學品（塗料、油墨、樹脂、複合材料、潤滑油）產業打造的 **B2B 互動式技術選型、規格對比與樣品申請整合平台**。
- **專案目標**：將傳統繁瑣、厚重的紙本技術型錄與分散的 PDF 資料，升級為高互動性、即時搜尋、跨品項比較以及「線上填單—後端即時動態生成正式 PDF 申請單」的現代化數位解決方案。

mermaid

flowchart TD

A[研發工程師 / 採購主管 / 配方師] -->|1. 探索與檢索| B(全域多關鍵字搜尋 / Mega Menu / 品牌與應用目錄)

B -->|2. 規格過濾與評估| C(動態特徵矩陣 / 性能指標 +++ 評分)

C -->|3. 決策輔助| D[最多 4 項產品橫向 PK 比對 / TDS 規格書下載]

D -->|4. 商務轉換| E{雙軌樣品需求表單}

E -->|快速索樣/詢價| F[簡易樣品申請]

E -->|詳細配方評估| G[詳細應用需求評估]

F & G -->|API 提交| H[Node.js 後端服務]

H -->|PDFKit SSR| I[動態生成標準化 A4 PDF 申請單]

H -->|Resend / SMTP 雙軌郵件| J[業務團隊即時派工 + 客戶確認信件]

一、使用導向與價值定位 (User Orientation & Value Proposition)

1. 目標使用者畫像 (Target Audience)

- **研發工程師 / 配方師 (R&D Formulators)**：需要針對特定應用（如水性/溶劑型塗料、UV 固化油墨、粉體塗料等）尋找具備特定性能（耐刮、耐磨、消光、柔感、滑爽、防腐蝕、PTFE 取代等）的特化添加劑。
- **採購主管 (Procurement / Sourcing)**：需要快速核對原廠品牌、產品規格、合規標準（RoHS / REACH）、索取正式樣品並獲得報價。

- 技術業務團隊 (Sales & FAE)：需要能在行動裝置或電腦上向客戶快速展示產品線、即時產出規格比較表、自動生成標準 PDF 申請單送審。

2. 解決的核心痛點 (Pain Points & Solutions)

傳統痛點	本平台解決方案	帶來的商業價值
型錄分散且搜尋困難	整合 Micro Powders、Dorf Ketal、Orion 等四大品牌於單一配置驅動資料庫	跨品牌一站式檢索，大幅縮短選型時間
性能指標難以量化比對	導入視覺化動態特徵矩陣與 +++ / ++ / + 性能評級	幫助工程師精準鎖定最適配方
多產品挑選猶豫	內建「跨產品規格 PK 比較表」(支援差異高亮)	直觀呈現熔點、粒徑、酸價、比重等參數差異
索樣流程冗長低效	提供線上雙軌表單，後端自動生成正式 A4 PDF 申請單並派信通知	索樣流轉時間從數天縮短至即時立案
環保法規與 PTFE 替代需求	設立專屬「PTFE 取代 (PTFE Alternative)」與環保無氟產品專區	符合全球 PFAS 監管趨勢，搶佔綠色轉型商機

二、使用者操作旅程與網頁功能 (User Journey & Web Features)

使用者進入平台後，可透過全站設計良好的動態導航完成從「尋找產品」到「申請樣品」的閉環操作：



User->>UI: 填寫公司與聯絡資料 (可選快速索樣或詳細配方評估)
User->>API: 提交表單 POST /api/send-email
API->>PDF: 動態繪製單頁緊湊型 A4 正式申請單 PDF
PDF-->>API: 產出 PDF 二進位 Buffer
API->>Mail: 發送 HTML 電子郵件 (附加動態 PDF)
Mail-->>Sales: 收到即時需求單與正規 PDF 申請單
API-->>UI: 回傳成功回應 (200 OK)
UI-->>User: 顯示 Toast 成功通知

1. 首頁與直覺導覽 (Hero Section & Mega Menu)

- **大器現代化首頁**：深色科技感主題，直覺陳列 **Micro Powders (微粉蠟)**、**Dorf Ketal (鈦/鋳酸酯與潤滑劑)**、**Orion (特級碳黑)**、**Others (其他特化材料)** 四大核心板塊。
- **四欄式 Mega Menu 下拉選單**：點擊「產品」即可展開全系列分類樹，一鍵直達特定子分類 (如 Tyzor 鈦酸酯、Dynasylan 矽烷、Orion 油墨碳黑、PTFE 取代微粉蠟等)。
- **雙語系切換 (i18n)**：支援繁體中文 (zh-TW) 與英文 (en) 即時熱切換，滿足海內外客戶技術規格查閱需求。

2. 全域多關鍵字即時檢索 (Multi-Token Search Engine)

- **智慧分詞與標籤化管理**：支援使用空格、逗號、加號輸入多組關鍵字 (如 **MP-22 耐磨 水性**)，系統自動解析為搜尋 Token 晶片 (Chips)。
- **跨品牌全域掃描**：即時檢索產品型號、化學成分、推薦系統、典型物理性質 (熔點、粒徑、密度等) 及性能描述。
- **分組呈現與路徑導航**：搜尋結果依品牌、應用領域自動分組，並高亮顯示符合結果數量。

3. 雙欄樹狀目錄與動態特徵矩陣 (Dynamic Directory & Performance Matrix)

- **二級/三級樹狀分類**：左側側邊欄可依「應用領域」(粉體塗料、工業塗料、油墨、木器漆等) 與「功能特性」(耐磨、消光、柔感、滑爽等) 層層篩選。
- **動態表頭與視覺化評分**：依不同品牌特性動態調整表格結構 (例如 MPI 微粉蠟顯示 **+++ 卓越**、**++ 良好**、**+** 有效 評分；碳黑顯示黑度、吸油量、著色力等參數)。
- **TDS 技術資料庫整合**：表格內建 TDS 按鈕，可直接於瀏覽器預覽或下載對應的 PDF 技術規格書。

4. 跨品項橫向 PK 比較系統 (Product Comparison Dock & Matrix)

- **一鍵加入比較**：使用者可將最多 4 款產品加入底部常駐的「比較工具列 (Compare Dock)」。
- **多維度矩陣對比 (Comparison Modal)**：橫向並列產品的化學組成、典型物理性質、推薦應用與各項性能評分。
- **智慧過濾模式**：
 - **全部有效屬性**：檢視所有完整參數。

- 僅顯示差異項目 (Diff Mode)：自動隱藏完全相同的欄位，高亮不同產品間的數值差異，輔助決策。

5. 雙軌制商務索樣與諮詢評估 (Dual-Mode Sample Request & Quotation)

- 模式一：指定樣品 / 快速詢價 (Quick Mode)
 - 適用對象：已有明確型號的客戶。
 - 核心欄位：公司、聯絡人、電話、Email、索樣品項（系統自動從產品頁或比較表代入）、收件地址。
- 模式二：詳細應用需求評估 (Detailed Form Mode)
 - 適用對象：需要宏威工程師進行技術選型與配方配對的客戶。
 - 核心欄位：應用領域、功能需求、系統型態（水性/溶劑/UV/粉體）、組份、底材類型、乾膜厚度、烘烤固化條件、樹脂系統、限用物質限制、曾測試過的樣品紀錄等。
- 紙本表單備援：支援即時下載 Word / PDF 版本的傳統樣品申請單。

三、 整體平台架構與技術棧剖析 (Platform Architecture & Tech Stack)

本專案採用 輕量化、高效能、無框架負擔 (Zero-Framework Overhead) 的現代全端架構：

```
mermaid
graph LR
    subgraph Frontend["前端層 (Client - SPA/PWA Ready)"]
        A1["index.html<br>語意化 HTML5 / Schema.org"]
        A2["Tailwind CSS v4<br>原子化樣式 / 響應式 RWD"]
        A3["模組化 JavaScript (ES6+)<br>app.js / router.js / compare.js<br>filter-engine.js / search-engine.js"]
        A4["AppState<br>響應式單一狀態管理"]
    end

    subgraph Backend["後端層 (Node.js API Server)"]
        B1["Express 5.x REST API<br>跨域 CORS / 安全防護"]
        B2["PDFKit 排版引擎<br>嵌入 Noto Sans TC 中文字型<br>動態 A4 單頁申請單生成"]
        B3["郵件發送器 (Dual Fallback)<br>1. Resend API (雲端優先)<br>2. Nodemailer / SMTP (企業備援)"]
    end

    subgraph DataLayer["資料與配置層 (Data & Config)"]
        C1["config.json<br>品牌/分類/語系映射"]
        C2["json/ 模組化資料集<br>mpi / dorfketal / orion / others"]
        C3["tds/ & doc/<br>技術規格書與紙本表單"]
    end
```

```
Frontend -->|HTTP / REST API| Backend
Frontend -->|動態 Fetch| DataLayer
Backend -->|讀取字型與靜態資源| DataLayer
```

1. 前端架構 (Frontend Stack)

- 核心技術：原生 Vanilla JavaScript (ES6+)、HTML5 語意化標籤。
- 樣式與視覺系統：
 - Tailwind CSS v4 (@tailwindcss/cli) 進行原子化編譯與樣式微調 (src/input.css → css/output.css)。
 - 深度定制的企業級色彩系統 (海軍藍 #0F2C59、品牌藍 #1E3A8A、Slate 灰階)。
 - 響應式佈局 (Mobile / Tablet / Desktop 完美適配)。
- 模組化腳本架構 (Separation of Concerns)：
 - js/state.js：全站單一數據源 (AppState)、語系字典 (uiText)、特徵配置。
 - js/router.js：Hash 路由 (支援瀏覽器歷史上一頁/下一頁與網址直接定位)、Tab 切換、Modal 彈窗。
 - js/search-engine.js：多關鍵字分詞引擎 (支援標籤 Token 化、去重、跨欄位模糊檢索)。
 - js/filter-engine.js：多維度屬性與性能評分過濾器。
 - js/table-renderer.js：策略模式 (Strategy Pattern) 動態表格渲染器，依品牌自動套用專屬表頭與排版。
 - js/compare.js：比較工具列 Dock、跨產品屬性提取、差異對比 (Diff Engine)。
 - js/contact.js：雙向資料同步表單、欄位正規化驗證、防連點與防機器人機制。

2. 後端架構 (Backend Stack)

- 運行環境：Node.js (支援 CommonJS / ES Modules)。
- API 框架：Express 5.2.1 輕量化 RESTful 服務端。
- 端點設計：
 - GET /api/health：服務健康檢查端點 (提供 PM2、Render 或 AWS 監控)。
 - POST /api/send-email：表單資料接收、驗證、PDF 生成與雙軌郵件發送。
- 動態 PDF 生成引擎 (PDFKit)：
 - 使用 pdfkit 在後端記憶體中直接繪製向量表格與企業抬頭。
 - 內嵌 Noto Sans TC (思源黑體) 正黑字型，解決雲端 Linux 環境中文字型缺字問題。
 - 具備緊湊演算法 (Auto-Compact Layout)，動態調整行高與字級，確保所有資料精確排版於單頁 A4 中，呈現正式官方申請單質感。

3. 通訊與通知服務 (Notification Engine)

- 雙軌容錯郵件通道：
 - 第一通道 (優先)：採用現代化雲端發信服務 Resend API (具備高送達率、DKIM/SPF 驗證與統計監控)。

- **第二通道 (備援)**：內建 **Nodemailer SMTP** 模組，可直接連接企業內部郵件伺服器 (mail.attech.com.tw:465 SSL)。
- **郵件內容設計**：
 - 美觀精緻的 HTML 格式通知信件 (包含清晰的欄位清單)。
 - 自動將後端動態生成的 PDF 申請單作為附件發送至業務信箱並抄送副本。

4. 安全性與效能防護 (Security & Performance)

- **防機器人機制 (Bot Mitigation)**：
 - **Honeypot 陷阱欄位**：表單內建隱藏蜜罐欄位，機器人自動填寫將直接攔截。
 - **Google reCAPTCHA v3**：無感背景評分驗證。
 - **前端冷卻防護 (Cooldown / Debounce)**：防止使用者重複點擊送出重複表單 (5 秒冷卻時間)。
- **CORS 跨域安全管控**：嚴格限制指定網域 (GitHub Pages、attech.com.tw 及本機除錯端口)。
- **SEO 與結構化數據**：
 - 內建 **Schema.org JSON-LD** 企業組織結構化標籤。
 - **Preconnect** 第三方 CDN 資源 (Google Fonts / Cloudflare)，提升首屏載入速度 (FCP / LCP)。

四、平台資料架構與擴充性 (Data Layer & Scalability)

本系統採用 **JSON 配置驅動架構 (Configuration-Driven Architecture)**，具備極高的新增與擴充能力：

plaintext	
attech-web/	
├─ config.json	# 核心配置：品牌、資料集路徑、分類映射表
├─ json/	# 產品結構化資料集
└─ mpi/mpiall.json	# Micro Powders 微粉蠟全系列主檔
└─ dorfketal/	# Dorf Ketal (tyzor.json, px.json, chainextender.json)
└─ orion/	# Orion 碳黑 (coating.json, Inkandimpactprinting.json)
└─ others/	# 其他特化材料 (消光粉, 偶合劑, 樹脂等)
├─ tds/	# 產品技術資料表 (PDF)
├─ doc/	# 標準紙本申請單 (DOCX / PDF)
├─ fonts/	# 思源黑體 (NotoSansTC-Regular / Bold)
├─ js/	# 模組化前端邏輯 (ES6)
├─ server.js	# 後端 Express API 與 PDFKit 生成服務
└─ lambda-package.zip	# Serverless 雲端部署封裝包

- **無痛擴充新品項**：新增產品或調整分類只需更新 `json/` 與 `config.json`，無需改動前端 UI 邏輯。

- 支援多種雲端架構：
 1. 靜態前端 + 雲端 Serverless：前端部署於 GitHub Pages / AWS S3，後端封裝為 AWS Lambda。
 2. 容器化 / 虛擬主機部署：透過 Render、Railway、Docker 或企業 PM2 獨立運行。
-

五、總結與專案效益 (Conclusion & Business Impact)

宏威應用材料 (ATTech Materials) 智慧產品型錄與商務平台成功打破了傳統化學品銷售的數位壁壘：

1. **專業品牌形象升級**：透過高質感 UI、流暢的微動畫與動態排版，樹立現代化國際特用化學品代理商的專業形象。
2. **大幅降低選型門檻**：工程師能依據水性、溶劑、耐磨、消光等「終端應用需求」快速反查適用品項，並透過橫向 PK 快速定案。
3. **高效率商務轉換**：雙軌索樣表單與自動生成正規 A4 PDF 申請單的機制，實現了**線上瀏覽 → 規格對比 → 一鍵索樣 → 後台自動立案派工**的無縫自動化商務閉環。